

CUSTOMER TECHNICAL VALIDATION

SQL Server 2019 完整测试与兼容修复报告

覆盖客户错误复现、源码修复、最新空库制作与实导、后端启动、自动升级、Quartz、FormEngine、V8、微服务及真实 Microsoft Edge 业务闭环。

技术结论：覆盖范围通过；交付前需发布新版后端镜像

当前源码在 SQL Server 2019 (15.x) 完整验证通过，客户报告的 `mediumtext` 启动阻断已修复并复测。现有公共镜像尚未包含本轮全部 C# 修复，不建议用旧镜像直接重装。

报告版本	2.0
验证日期	2026-09-04
源码版本	Microi v8.0.0 (本地修复态)
数据库	SQL Server 2019 / 15.x / compatibility 150
报告类型	客户技术评估版
敏感信息	已脱敏

本报告反映指定源码、指定 Docker 环境及指定测试集的结果，不替代客户生产环境的容量规划、备份恢复演练、授权评估与安全基线。

执行摘要

本轮从客户原始 SQL 异常出发，完成“可复现 → 修源码 → 编译与测试 → SQL Server 2019 真库 → 真实浏览器 → 最新空库再发布、再导入、再启动”的闭环，而不是只验证端口或登录页。



客户可采用的判断

- **核心功能**：身份认证、菜单、表单增删改查、分页/排序/统计、V8 接口与按钮、平台微服务宿主均通过。
- **启动链**：数据库物理字段、153 项平台运行时接口闭包、35 段版本迁移、Quartz 与后台任务 Worker 正常。
- **数据面**：中文、Emoji、引号/类注入文本、NULL、整数、decimal、datetime 与长文本均完成参数化往返。
- **空库**：本次重新制作并公开发布 7 种数据库 ZIP；SQL Server ZIP 已在 15.x 实例严格实导、启动及一致性检查。

本轮判定：SQL Server 2019 路线在本报告覆盖的核心低代码/中后台场景达到可交付的技术质量门槛。

交付前置：必须先把本轮 C#、安装脚本与资源修复纳入正式版本并发布新版后端 Docker 镜像；仅发布空库 ZIP 或应用商城包，不能替代后端镜像发布。

证据链



客户错误确认与根因

客户原始阻断：SQL Server 报 “第 55 个列、参数或变量：找不到数据类型 mediumtext”，随后 API 进程以代码 1 退出。

已确认可复现的失败 SQL

```
ALTER TABLE [diy_table] ADD [FormPresentation] mediumtext NULL
```

mediumtext 是 MySQL 类型，不是 SQL Server 类型。该语句在 SQL Server 上必然抛出 SQLException；发生在启动前自动升级阶段时，API 无法完成启动。

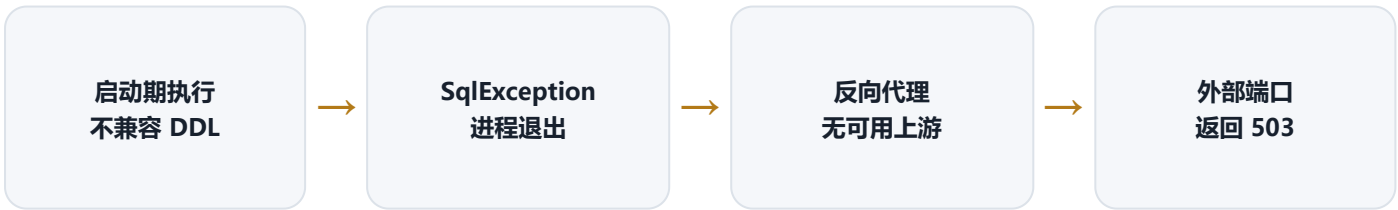
修复后的物理 SQL

```
ALTER TABLE [diy_table] ADD [FormPresentation] nvarchar(max) NULL
```

层级	修复策略	复测事实
Dos.ORM DDL	将 tinytext / text / mediumtext / longtext / ntext 统一规范为 SQL Server nvarchar(max)	通过
启动升级	EnsureColumn 不再拼接 MySQL 类型，改由数据库方言服务生成 DDL	通过
应用包导入	按目标租户真实方言读取表/列/索引，并生成 SQL Server 引号、类型、约束与索引语法	143/143
物理回读	diy_table.FormPresentation 实际类型为 nvarchar，最大长度 -1 (MAX)	通过

重要区分：字段元数据中仍可保存逻辑类型名 mediumtext，用于跨数据库描述；进入 SQL Server 的物理 DDL 必须完成方言映射。本次最新 SQL 文件的物理 DDL 中此类 MySQL 类型匹配数为 0。

为什么会看到 503



因此 503 是结果，不是根因；应先查看 API 容器启动日志，再处理代理端口。

客户版本与验证环境

项目	客户提供	本次实测
数据库引擎	SQL Server 2019 RTM 15.0.2000.5	SQL Server 2019 RTM-CU32-GDR 15.0.4480.2
主版本	15.x	15.x
兼容级别	适用 150	150，实际创建并回读
SSMS	22.9.2	不参与服务端兼容判定
Edition / OS	客户未提供	Developer Edition / Linux container

准确边界：本次验证的是与客户相同的 SQL Server 2019 主版本和兼容级别，但不是客户的精确 RTM 构建 15.0.2000.5。SSMS 22.9.2 是客户端管理工具版本，不能代表数据库引擎版本。

安装脚本版本选择已修正

SQL Server 引擎主版本	安装脚本设置的 compatibility_level
16.x (SQL Server 2022)	160
15.x (SQL Server 2019)	150
14.x (SQL Server 2017)	140
13.x (SQL Server 2016)	130
低于 13.x	安装前拒绝，避免静默生成错误环境

本机验证基础设施

宿主
Windows 11 企业版
16 逻辑处理器 / 31.9 GB RAM

容器
Docker Engine 29.5.2
Linux / amd64

后端
.NET SDK 10.0.300
Microi v8.0.0 本地修复态

前端
Node.js 20.20.1
真实 Microsoft Edge 引擎

客户建议：即使本轮修复不依赖某个特定 CU，也建议生产实例先完成备份，并更新到 Microsoft 当前适用的 SQL Server 2019 CU/GDR，再进行正式验收。

最新空库制作、发布与实导

经用户确认后，通过本地 61501 正式管理接口提交“主库空数据库制作”后台任务；任务按同一幂等键执行一次，未重复提交。

Succeeded

后台任务终态

8 / 8

处理阶段

7

数据库 ZIP 包

14m 09s

任务耗时

任务 ID	b2063bec50a04f9cb1a08f9d0b0a0f6c
完成时间	2026-09-04 15:18:46 (Asia/Shanghai)
SQL Server 文件	microi_empty_sqlserver2022.sql.zip
ZIP 大小	11,522,247 bytes; 发布值与下载值一致
SQL 大小	42,583,181 bytes; ZIP 内恰好 1 个 SQL 文件
SHA-256	f0b52ba754800bbd9617a6f60d18ac31d38ee298c11c47857ed2500dc2cafc23

隐私与空库门禁

0

非模板用户

0

非规范租户 / 连接残留

0

业务应用与运行残留

后台任务还逐项确认后台任务、备份、访问密钥、SSO、身份凭据、外部连接、消息日志、视觉/AI 令牌等操作性表残留为 0。

SQL Server 2019 严格实导

- 全新数据库、兼容级别 150，使用 `sqlcmd -C -b`；任意 SQL 错误都会导致非零退出。
- 导入退出码 0；199 张用户表、4,044 列、406 个索引、5 个外键。
- 70,578 条用户表基础数据，与发布任务统计完全一致。
- 禁用索引 0；禁用/不可信外键 0；`DBCC CHECKDB` 通过。

文件名说明：发布文件沿用 `sqlserver2022` 历史命名，但本次已将同一文件在 SQL Server 2019 / compatibility 150 上完成严格导入和运行验证。

最新空库上的后端启动与升级链

200

API 根地址 HTTP 状态

0

容器重启 / OOM

0

106 行日志关键错误命中

启动检查	实测结果	判定
核心插件注入	接口、表单、V8、模块、数据源、工作流、ORM、缓存、HTTP、MongoDB、MQ、MQTT、HDFS、AI 等完成注入	通过
启动前物理字段	iTdos 所需物理字段已就绪；未再生成 mediumtext DDL	通过
平台接口闭包	153 项平台运行时接口完整回读	通过
自动升级	Upgrade21/23/25/26/28/29/30/31/33/34/35 执行成功，其余按版本门禁幂等跳过	通过
真实登录	空库默认管理员登录成功，签发 DiyToken	通过
平台健康接口	platform-service-health 返回 Code=1	通过

Quartz 与持久后台任务

Quartz SQL Server Provider

11 张 microi_job_* 表存在；scheduler_state 有活动心跳。启动不再误用 MySQL Provider。

Background Task Worker

Worker LoopHealthy=true, SchemaReady=true；SQL Server 保留字别名已使用方括号引用。

额外真实执行

此前在同一 SQL Server 2019 验证栈中，启动期多语言修复后台任务完成 200/200，状态 Succeeded；修复后的 Current 投影不再触发 SQL Server 语法错误。

```
Microi: 【✔成功】启动前物理字段：成功
Microi: 【✔成功】平台运行时接口闭包：153 项已就绪
Microi: 【✔成功】Microi 全部启动成功
Container: running | restart=0 | oom=false | HTTP=200
```

本轮 SQL Server 源码修复矩阵

组件	修复内容	验证
Dos.ORM / DDL	MySQL 文本别名映射为 nvarchar(max); 列回读补齐长度、精度和真实物理类型	单测 + 真库
Microi.Upgrade	新增列委托 ORM 方言; 应用流 NOT NULL 修改保留 SQL Server 实际类型	单测 + 启动
应用商城导入器 v2.7.4	SQL Server 表/列/索引目录查询、方括号、类型转换、重命名、默认约束与索引快照重建	143/143 + Upgrade13
SaaS 运行配置	主租户运行时连接类型/连接串读取与回退一致, 避免 SQL Server 连接被 MySQL 构造器解析	单测 + 启动
Microi.Job / Quartz	按 DbType 选择 SQL Server 持久化 Provider 与 delegate; 引入官方 Microsoft.Data.SqlClient	11 表 + 心跳
后台任务存储	SQL Server 表、字段与 Current / Total 投影使用方括号引用	任务成功
FormEngine 查询	避免同时生成重复的 ORDER BY A.Id, A.Id	API 矩阵
一键安装脚本	按 SQL Server 引擎主版本动态选择兼容级别, 拒绝过旧引擎	脚本语法 + 15.x 实测

为什么必须改 C#, 不能只写 V8

出错点位于 API 启动前的物理 DDL、数据库 Provider 选择、Quartz 初始化和后台任务底层 SQL。此时接口引擎尚未可用, 且这些属于跨数据库基础设施原子能力, 因此必须在 ORM/Upgrade/宿主层修复; 业务编排仍保留在 V8/应用包中。

回归保护

- 新增 SQL Server 字段类型兼容测试, 覆盖 AddColumn 与 ChangeColumn。
- 新增 SaaS 运行配置与 Quartz Provider 源码契约。
- 新增应用流真实类型保持、后台任务 SQL Server 保留字引用测试。
- 应用包导入器覆盖 SQL Server 新增、重命名、类型变更、约束和索引回建。

发布边界: 应用商城 v7.9.23 已完成官方资源发布与 153 项 live projection 回读; 这不等同于后端 Docker 镜像已发布, 本轮 C# 修复仍需进入下一正式镜像。

自动化、构建与数据面结果

门禁	结果	覆盖重点
Microi.Tests 单元/组件	3,148 / 3,148	ORM、Upgrade、SaaS、后台任务、资源契约及核心回归
SQL Server FullStack	3 / 3	真实连接、CRUD/DDDL/事务与清理
完整解决方案构建	0 警告 / 0 错误	.NET 10 全后端编译
NuGet 已知漏洞门禁	0 findings	当前依赖图
SQL Server 导入器聚焦测试	143 / 143	跨方言应用包安装与升级
API 业务矩阵	7 / 7	认证、类型、CRUD、分页、V8、并发、清理
真实 Edge E2E	通过	无登录绕过；菜单、V8 按钮、UI CRUD、微服务
文档 VitePress 构建	通过	一键安装页与预览图

API 数据正确性

- 引号与类注入文本使用参数化写入，精准查询只返回目标记录。
- 中文、Emoji、换行长文本、整数、decimal(18,2)、datetime 与 SQL NULL 往返一致。
- 批量新增、StartLike、DESC 排序、第二页分页、COUNT 与按条件批量更新正确。
- V8 ApiEngine 的 GET 与 JSON POST 均成功；测试数据清理后残留为 0。

轻量并发基线

60 / 60

成功 / 总请求

12

并发度

226.6 ms

P50

296.7 ms

P95

最大耗时 303.6 ms，失败 0。该结果用于发现明显锁、连接池或方言问题，不代表生产容量上限。

透明说明：额外执行的全资源目录测试为 517 通过、7 失败；失败项来自工作区并行更新造成的非 SQL Server 版本号/哈希基线漂移。SQL Server 聚焦导入器 143/143、完整 .NET 门禁和真实 SQL Server 测试均通过；全资源 7 项应在整仓发布前由对应资源所有者同步基线。

真实登录、菜单与 V8 按钮

Microsoft Edge 使用真实管理员账号填写登录表单；未注入 Token、未绕过登录。登录耗时约 3.1 秒，随后访问由 SQL Server 数据驱动

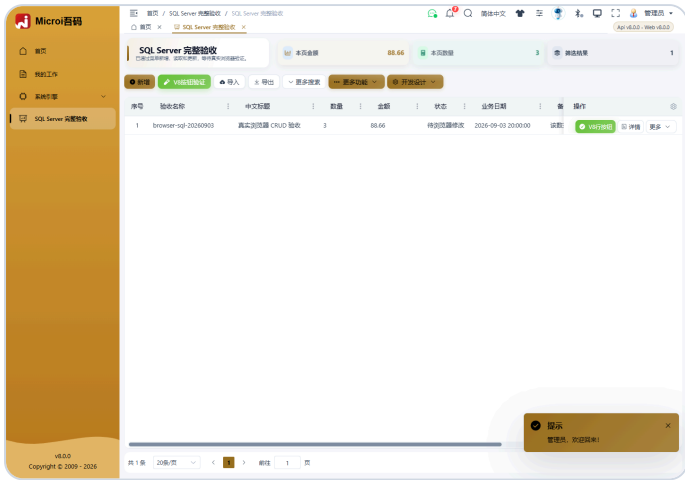


图 1：测试菜单与 SQL Server 记录真实显示；菜单名和样本行均经视觉及 DOM 断言。

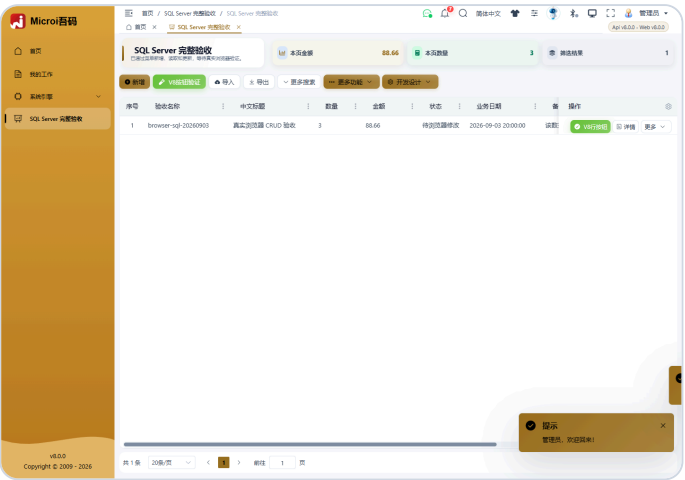


图 2：页面 V8 按钮执行成功，出现“SQL Server V8按钮执行成功”反馈。

浏览器级判定

检查项	结果
真实凭据表单登录；DiyToken 由服务端签发	通过
SQL Server 菜单路由、菜单标题、测试记录可见	通过
V8 页面按钮与消息反馈	通过
浏览器 console error	0
page error / 非预期失败请求 / 非预期错误响应	0 / 0 / 0

证据边界：完整业务浏览器 E2E 使用同一修复源码和 SQL Server 2019 15.0.4480.2 的完整验证库；本次刚制作的脱敏空库另行完成了严格导入、API 启动、真实登录、健康接口和 Worker 验证。

菜单内增删改查闭环

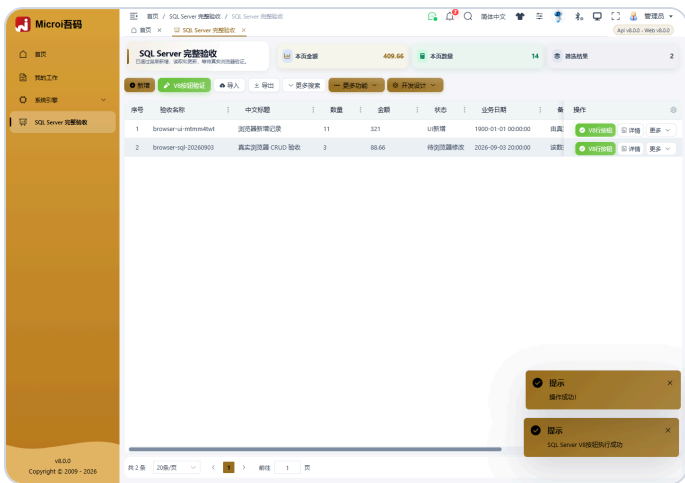


图 3：在表单引擎界面新增 SQL Server 测试记录；随后通过 API 读取同一记录。

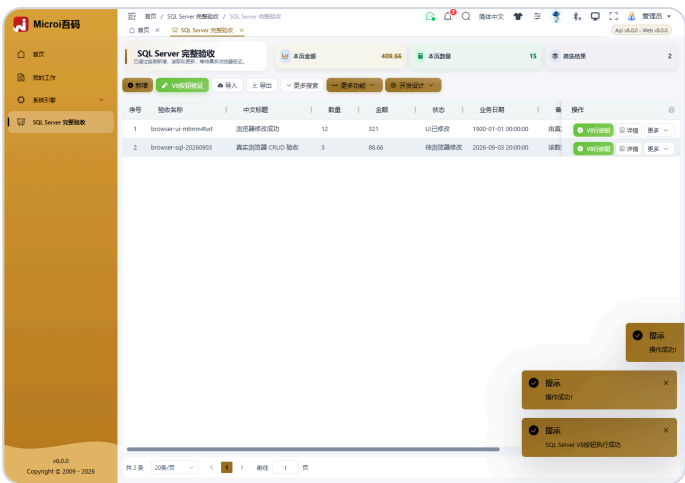


图 4：界面修改后列表即时更新，API 回读字段值一致。

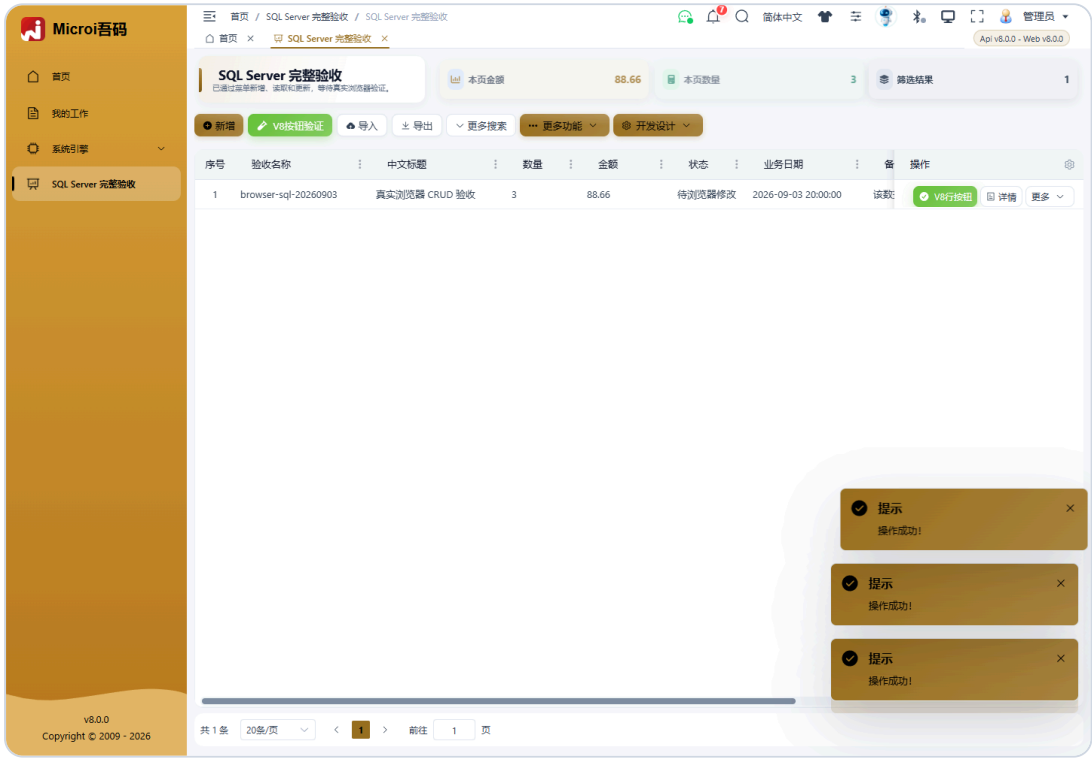


图 5：删除确认完成后，界面与 API 均确认记录不存在。

动作	UI 断言	API/数据库回读	结果
Create	新增成功并显示	目标行存在，字段一致	通过
Read	列表显示目标行	参数化查询返回 1 行	通过
Update	修改值即时显示	目标字段已更新	通过
Delete	列表不再显示	目标记录计数为 0	通过

清理结果：浏览器测试菜单、元数据与业务记录均通过专用清理流程删除，测试残留为 0。

微服务宿主与系统观测

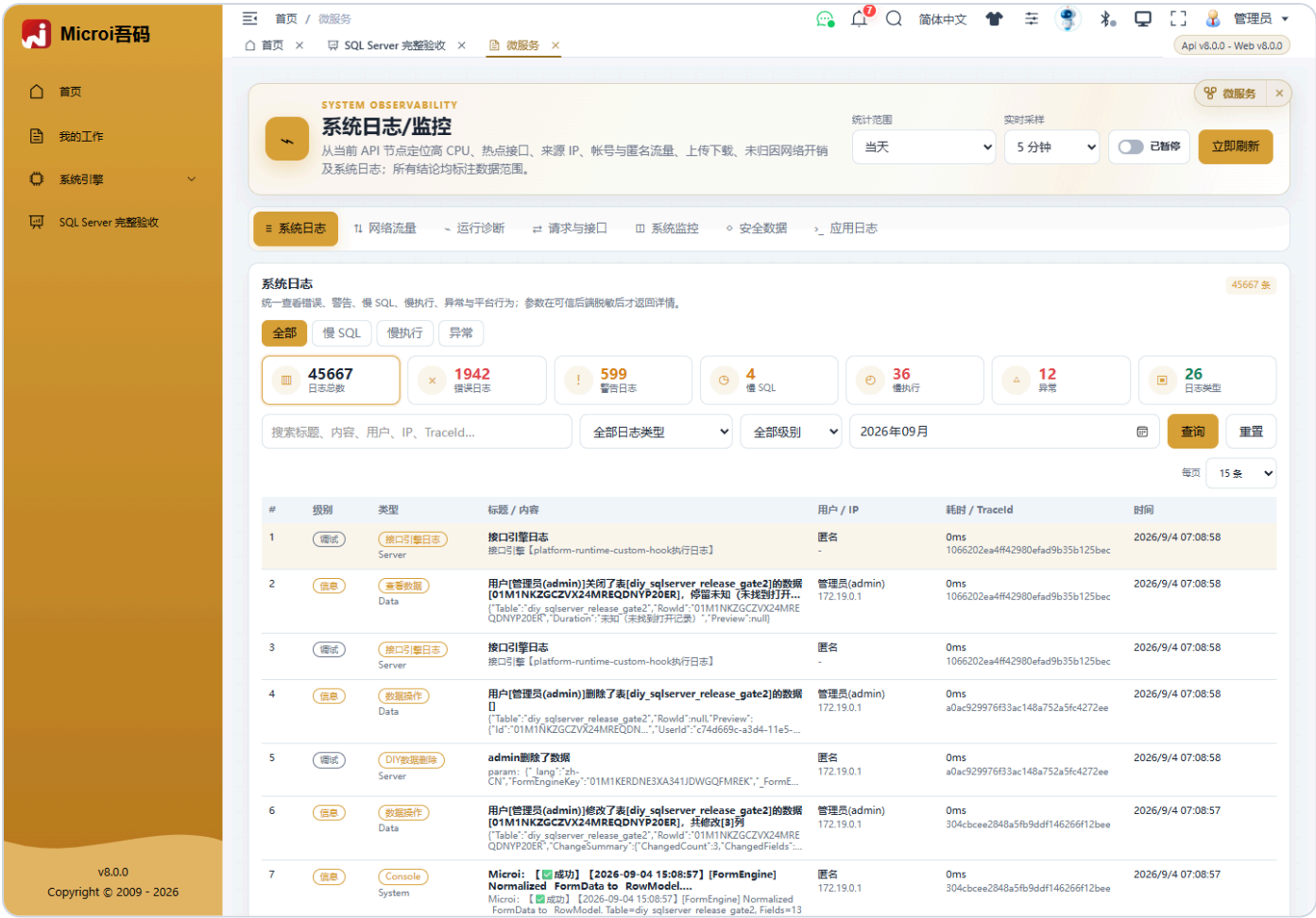


图 6：通过宿主路由加载 microi-platform-service 的“系统观测”页面，页面内容和微服务挂载状态均通过。

宿主挂载

微服务容器 attached，目标内容可见，运行时 server errors = 0。

浏览器诊断

console errors = 0，page errors = 0，bad responses = 0。

预期取消请求

路由从主应用切换到微服务时，浏览器取消了 3 个已不再需要的开发态静态资源请求（@vite/client、src/main.js、loading.js）。自动化将其按路由切换预期行为单独记录，没有把它们误算为服务错误。

观测与启动日志

- 最终 API 日志扫描覆盖 SqlException、MySqlException、Unhandled、Incorrect syntax、mediumtext、错误标记等模式，命中 0。
- 容器 running，RestartCount=0，OOMKilled=false。
- 后台任务、Quartz 与平台服务健康接口均有数据库层回读，不只依赖页面显示。

未扩展的结论：本页证明 Microi 平台微服务宿主和本地系统观测页面可用；不代表每个第三方微服务、外部 API、消息代理或云服务都已在 SQL Server 上逐一验收。

一键安装文档与 503 运维结论

官网文档修订

需求	实现	验证
“最重要的 3 条命令” 代码内不要写注释	三个代码块只保留可直接复制执行的命令；解释文字全部移到代码块外	VitePress 构建通过
截图 1 放入 “预览图” 区域	原图按原始字节保存，并置于 “宿主机 CPU / 内存保护” 之前	SHA-256 一致

用户服务器 61601 的实际日志

用户提供的首次一键安装日志中，61601 的直接根因是 API 启动前 “平台运行时接口闭包” 校验失败：资源 `app.microi.sys_user.json` 与后端期望不一致，进程持续退出，代理端口因此返回 503。它与另一位 SQL Server 用户的 `mediumtext` 问题是两个独立启动阻断。

旧部署现象

前端 61600 可访问；API 61601 无健康上游；容器日志重复启动失败。

本地修复态

153 项闭包通过；SQL Server `mediumtext` 映射通过；API 200，重启 0。

是否执行 “全部清理后重新安装”

- 1

当前是刚装失败、没有业务数据：建议在新版后端镜像和脚本正式发布后，执行全部清理，再重新安装，得到最干净、最可复现的环境。
- 2

已有业务数据：禁止直接全部清理。先做 SQL Server 全库备份及恢复演练，再采用原地升级/修复镜像，并完成数据校验。
- 3

现在不要立刻用旧镜像重装：空库 ZIP 已更新，应用商城资源已发布，但本轮 C# 修复尚未进入公共后端镜像；旧镜像仍可能复现启动问题。

推荐顺序：发布后端正式镜像 → 回读镜像版本/摘要 → 备份或确认无业务数据 → 清理失败的全新环境 → 使用新脚本与新空库安装 → 检查 61601 健康和 API 日志 → 再开放业务访问。

结论边界、剩余风险与上线建议

本报告可以证明

- 客户报告的 SQL Server `mediumtext` 错误真实存在，且本地源码修复后不再出现。
- 同主版本 15.x 的 SQL Server 2019 在核心启动、升级、Quartz、后台任务、FormEngine、V8、微服务与真实浏览器路径上通过。
- 2026-09-04 最新 SQL Server 空库 ZIP 可在 SQL Server 2019 严格导入，结构、行数、摘要与 DBCC 一致。

本报告不能证明

- 未在客户精确的 15.0.2000.5 二进制和其生产硬件/网络上执行本轮自动化。
- 未做 24-72 小时耐久压测、故障转移、Always On、生产备份恢复、许可证与容量验收。
- 未逐一验证所有 MySQL 专用自定义 SQL、所有社区插件，以及依赖第三方账号/硬件的邮件、SSO、OCR、AI、MQ 消费与设备功能。
- 本轮未发布后端 Docker 镜像，也未替客户生产实例执行升级或清库。

上线分级建议

阶段	建议动作	退出条件
P0 发布	合并修复、跑同一门禁、发布带不可变摘要的新后端镜像	版本、镜像摘要、变更记录可回读
P1 客户预演	客户 SQL Server 更新至适用 CU/GDR；备份；在预发布库重装/升级	启动、DBCC、登录、核心菜单通过
P2 业务验收	导入客户典型表、V8、自定义 SQL 和第三方集成用例	UAT 清单签字，零阻断
P3 生产	灰度、监控、回滚与备份恢复演练	观察窗无回归，恢复目标达标

最终建议：可以向客户确认“SQL Server 2019 核心路线已通过完整技术验证，已修复当前阻断”；同时明确要求使用包含本轮修复的正式后端版本，并在客户环境完成一次预发布验收。不要表述为“所有 MySQL 专用代码在任何环境下天然等价”。

证据索引与最终判定

证据	位置 / 摘要
完整后端门禁日志	.tmp/sqlserver-validation-20260904/full-gate-sql2019.log
单元/组件 TRX	test-results-full-sql2019/microi-quick.trx · 3,148 passed
SQL Server FullStack TRX	test-results-full-sql2019/microi-full-stack.trx · 3 passed
API 矩阵	api-matrix-sql2019.json · 7 assertions · 60/60
浏览器 E2E	browser-e2e-sql2019.json · passed · diagnostics 0
浏览器截图	screenshots/01...06 · 菜单、V8、CRUD、微服务
最新空库 ZIP	empty-db-release/microi_empty_sqlserver2022.sql.zip
文档构建日志	vitepress-build.log · passed

关键可复核值

数据库 SQL Server 15.0.4480.2 compatibility 150 ONLINE / FULL / CHECKSUM	最新空库 199 表 / 4,044 列 406 索引 / 5 外键 70,578 行
关键字段 FormPresentation nvarchar(max) NULL	运行状态 HTTP 200 / restart 0 OOM false / log errors 0 DBCC CHECKDB PASS

交付状态

对象	状态	说明
源码修复	已完成并验证	当前工作区，尚待正式合并/发布
SQL Server 空库 ZIP	已制作并发布	下载摘要、大小、内容与 SQL2019 实导一致
应用商城资源	v7.9.23 已发布	官方包与 live projection 已回读
官网文档	已修订并构建	代码块无注释，原图位置正确
后端 Docker 镜像	尚未发布	客户重装前的唯一关键发布前置
客户生产环境	尚未变更	未清库、未升级、未代替客户完成 UAT

签发结论：本报告范围内所有 SQL Server 阻断项均已完成源码修复与分层复测；在发布新版后端镜像并完成客户环境预演后，可进入正式上线评审。